

学習_Programming_2

CPU Emulator

Typescriptを使う

```
class VirtualMachine {  
  memory: {  
    Bytes: Uint8Array;  
    write: (address: number, value: number) => void;  
    read: (address: number) => number;  
  };  
  superTrap: boolean;  
}
```

まず、VirtualMachineクラスのmemory, superTrap定義

```
constructor() {  
  this.memory = {  
    Bytes: new Uint8Array(0x10000),  
  
    write: function (address: number, value: number) {  
      this.Bytes[address & 0xffff] = value & 0xff;  
    },  
  
    read: function (address: number): number {  
      return this.Bytes[address & 0xffff]!;  
    },  
  };  
  this.superTrap = false;  
}
```

Uint8Array(0x10000): 0x0000から0xFFFFまで 65,536コンピュータ(64KB)の8bit(1Byte)メモリ空間を生成

write : メモリに値を書き込む関数

address & 0xffff : アドレスが65535を超えても、16bit範囲内に収める

value & 0xff : 入力値が何であっても、必ずbyteに切り詰めて保存する

read : メモリから値を読み出す関数

```
reset() {  
    console.log("[1단계] 가상 머신이 초기화되었습니다.");  
    this.superTrap = false;  
}  
  
restart() {  
    console.log("[3단계] CPU 에뮬레이터 구동 시작 (0x0000 번지)");  
}
```

```
function loadCpm(afterproc?: () => void) {  
    console.log("[2-2단계] CP/M 바이너리 로드 완료 (1024 bytes)");  
    if (afterproc) afterproc();  
}  
  
function loadBiosSource(afterproc?: () => void) {  
    console.log("[2-4단계] BIOS 소스 로드 완료");  
    if (afterproc) afterproc();  
}
```

loadCpm : CP/M OS 파일을読み込む模擬関数

loadBiosSource : BIOS 소스를読み込む模擬関数

```
function setupCpm(afterproc?: () => void) {

  console.log("[2-1단계] 전체 메모리(64KB)를 0xFF로 초기화합니다.");
  for (let i = 0x0000; i < 0x10000; i++) {
    virtualMachine.memory.write(i, 0xff);
  }

  loadCpm(() => {
    console.log("[2-3단계] BIOS 영역(0x0200~)을 0xFF로 초기화합니다.");
    for (let i = 0x0200; i < 0x10000; i++) {
      virtualMachine.memory.write(i, 0xff);
    }

    virtualMachine.memory.write(0x0000, 0xc3);
    virtualMachine.memory.write(0x0001, 0x00);
    virtualMachine.memory.write(0x0002, 0x02);
    console.log("[2-5단계] 0x0000 번지에 'JMP 0x0200' 기계어 배치 완료.");

    loadBiosSource(() => {
      if (afterproc) afterproc();
    });
  });
}
```

0x0000~0xFFFFまでの全64KBメモリを0xFFで初期化する

loadCpm : CP/M의 로드 시작

BIOS가配置される領域 (0x0200番地以降) 을再び0xFFで初期化

virtualMachine

CPU가起動直後に読み込む0x0000番地へ、JMP 0x0200의機械語を手動で書き込む

```
function run() {
  console.log("=== CPU 에뮬레이터 실행 시작 ===");
  virtualMachine.reset();
  virtualMachine.superTrap = true;

  setupCpm(() => {
    virtualMachine.restart();

    // 결과 검증 출력
    console.log("\n===== [ 메모리 검증 ] =====");
    console.log(`0x0000 (Opcode)   : 0x${virtualMachine.memory.read(0x0000).toString(16).toUpperCase()} (JMP)`);
    console.log(`0x0001 (Addr Low)  : 0x${virtualMachine.memory.read(0x0001).toString(16).padStart(2, "0").toUpperCase()}`);
    console.log(`0x0002 (Addr High) : 0x${virtualMachine.memory.read(0x0002).toString(16).padStart(2, "0").toUpperCase()}`);
    console.log(`0x0003 (SuperTrap) : 0x${virtualMachine.memory.read(0x0003).toString(16).toUpperCase()} (RST 7)`);
    console.log("=====");
  });
}

// 실행 코드 실행
run();
```

```
=== CPU 에뮬레이터 실행 시작 ===
[1단계] 가상 머신이 초기화되었습니다.
[2-1단계] 전체 메모리(64KB)를 0xFF로 초기화합니다.
[2-2단계] CP/M 바이너리 로드 완료 (1024 bytes)
[2-3단계] BIOS 영역(0x0200~)을 0xFF로 초기화합니다.
[2-5단계] 0x0000 번지에 'JMP 0x0200' 기계어 배치 완료.
[2-4단계] BIOS 소스 로드 완료
[3단계] CPU 에뮬레이터 구동 시작 (0x0000 번지)

===== [ 메모리 검증 ] =====
0x0000 (Opcode)   : 0xC3 (JMP)
0x0001 (Addr Low)  : 0x00
0x0002 (Addr High) : 0x02
0x0003 (SuperTrap) : 0xFF (RST 7)
=====
```

このコードはAIを使いました